Propuesta A: Gestión de un barrio cerrado

Integrantes:
-Uriel Alejandro Fretes Giuffre
-Ezequiel Santiago Leguiza
-Juan Ignacio Alvarez Marcantoni

1. Consigna

Contexto

Un barrio cerrado con 150 lotes necesita un sistema para ordenar la relación entre la administración y los vecinos, que hoy se resuelve con planillas y mensajes sueltos.

Casos de uso mínimos

Se puede ampliar el alcance, pero nunca reducirlo.

- Registrar y gestionar solicitudes y reclamos de vecinos (alta, asignación, seguimiento de estado, cierre).
- Emitir expensas, registrar pagos y calcular intereses por mora.
- Controlar luminarias y cámaras de seguridad: registrar fallas, generar órdenes de mantenimiento y consultar el estado de cada equipo.
- Registrar el ingreso de visitas y proveedores con autorización previa del vecino.
- Emitir reportes: reclamos pendientes, morosidad y equipos fuera de servicio.

Reglas de negocio

Son de cumplimiento obligatorio. Los valores numéricos son de referencia: el grupo puede ajustarlos si deja el supuesto documentado.

Reclamos y solicitudes

- Cada reclamo tiene un tipo (seguridad, mantenimiento, convivencia, administrativo) y una prioridad: seguridad es alta, mantenimiento es media, y convivencia y administrativo son bajas.
- Los estados son abierto, asignado, en curso, resuelto y cerrado, y solo se puede avanzar al estado siguiente.
- El vecino puede reabrir un reclamo resuelto dentro de los 5 días; pasado ese plazo sin respuesta, se cierra.
- Cada reclamo tiene un único responsable asignado, y ningún empleado puede tener más de 5 reclamos en curso a la vez.
- Un reclamo de prioridad alta que no fue atendido en 24 horas se escala al administrador.
- Solo el titular del lote o una persona autorizada por él puede presentar reclamos.

Expensas y pagos

- La expensa mensual de cada lote es el presupuesto del mes multiplicado por el coeficiente de participación del lote (según su superficie).
- El vencimiento es el día 10 de cada mes. Desde esa fecha se cobra un interés punitorio del 3 % mensual sobre el saldo impago.
- Los pagos parciales se imputan primero a los intereses y después al capital, empezando por el período más antiguo.
- Un lote con más de tres períodos impagos se marca como moroso y se genera una notificación formal al titular. La condición se quita al regularizar la deuda.
- Un pago registrado no se elimina: si hubo un error, se corrige con un asiento de ajuste.

Luminarias y cámaras

- Cada equipo tiene un estado: operativo, con falla, en reparación o fuera de servicio.
- Una falla en una cámara genera una orden de mantenimiento de prioridad alta. Una falla en una luminaria genera una de prioridad normal, que pasa a alta si fallan más de 3 luminarias del mismo sector.
- Si una cámara está sin funcionar más de 48 horas, se informa al administrador.
- Una orden de mantenimiento no se puede cerrar sin registrar la fecha, el técnico y la descripción de la reparación.

Ingreso de visitas

- Toda visita requiere una autorización previa del vecino, con fecha y franja horaria de vigencia. Sin autorización, seguridad no habilita el ingreso.
- Los proveedores habituales pueden tener una autorización recurrente de hasta 30 días.
- Cada ingreso se registra con su egreso, y una misma persona no puede registrar un segundo ingreso sin haber salido.

Enunciado para el modelado

El barrio cerrado «Los Aromos» está compuesto por 150 lotes. Cada lote tiene un número, una superficie en metros cuadrados y un titular, que es una persona con nombre, apellido, documento, teléfono y correo electrónico. Un lote tiene un único titular, pero una misma persona puede ser titular de más de un lote. Además del titular, en un lote pueden vivir otros residentes, que pueden ser familiares o inquilinos y de quienes se registran los mismos datos personales.
El barrio está a cargo de un administrador que coordina al personal. El personal es de dos tipos: los guardias de seguridad, que tienen un turno y un puesto asignado (portería, ronda o monitoreo), y los empleados de mantenimiento, que tienen una especialidad (electricidad, plomería o jardinería). De todos se conoce el legajo, el nombre y la fecha de ingreso.
Los vecinos presentan reclamos y solicitudes al administrador. Cada reclamo tiene un número, una fecha, un tipo, una descripción, una prioridad y un estado, y corresponde a un lote y a la persona que lo presentó. El administrador asigna cada reclamo a un empleado. Cada vez que cambia el estado de un reclamo queda registrada la fecha, el nuevo estado y una observación, de modo que se pueda consultar toda su evolución. Los reclamos también pueden tener comentarios del vecino y del personal.
Cada mes se emite una expensa por lote, que tiene un período, un importe, una fecha de vencimiento y un estado. Una expensa puede cancelarse con uno o varios pagos, de los cuales se registra la fecha, el importe y el medio de pago (efectivo, transferencia o tarjeta). Si el pago se realiza después del vencimiento, se calcula un interés por mora.

El barrio tiene luminarias y cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores (calles internas, accesos y espacios comunes). De cada equipo se conoce un código, su sector, la fecha de instalación y su estado. Las cámaras tienen además una resolución y una cantidad de días de grabación que almacenan, y las luminarias tienen un tipo de lámpara y una potencia. Cuando un equipo falla, un vecino o un guardia registra la falla y el administrador genera una orden de mantenimiento para un empleado, con fecha de apertura, prioridad, descripción del trabajo y fecha de cierre. A lo largo de su vida, un mismo equipo puede tener muchas órdenes.
Para que una visita pueda ingresar, el vecino debe autorizarla indicando el nombre y el documento del visitante, el lote que visita y la fecha y franja horaria permitidas. Los proveedores habituales pueden tener una autorización recurrente por varios días. Cuando la persona llega, el guardia de la portería consulta la autorización y registra la hora de ingreso y, más tarde, la de egreso.
A partir de los datos del sistema, el administrador debe poder emitir reportes de reclamos pendientes, de morosidad por lote y de equipos fuera de servicio. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado.

2. Clases

- LOTE
- PERSONA -> RESIDENTE | VISITANTE -> PROVEEDOR)
- PERSONAL (abstracta) -> ADMINISTRADOR | GUARDIA DE SEGURIDAD | EMPLEADO DE MANTENIMIENTO
- RECLAMO
- CAMBIO DE ESTADO
- COMENTARIO
- EXPENSA
- PAGO
- ASIENTO DE AJUSTE
- SECTOR
- EQUIPO (abstracta) -> LUMINARIA | CÁMARA
- FALLA
- ORDEN DE MANTENIMIENTO
- AUTORIZACIÓN (abstracta) -> AUTORIZACIÓN ÚNICA | AUTORIZACIÓN RECURRENTE
- INGRESO
- NOTIFICACIÓN
- GENERADOR DE REPORTES

3. Enumeraciones

- TIPO DE RECLAMO (SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, CONVIVENCIA, ADMINISTRATIVO)
- PRIORIDAD (ALTA, MEDIA, BAJA)
- ESTADO DE RECLAMO (ABIERTO, ASIGNADO, EN CURSO, RESUELTO, CERRADO)
- ESTADO DE EXPENSA (PENDIENTE, PARCIAL, PAGADA)
- MEDIO DE PAGO (EFECTIVO, TRANSFERENCIA, TARJETA)
- ESTADO DE EQUIPO (OPERATIVO, CON FALLA, EN REPARACIÓN, FUERA DE SERVICIO)
- TIPO DE RESIDENTE (FAMILIAR, INQUILINO)
- TIPO DE SECTOR (CALLE INTERNA, ACCESO, ESPACIO COMÚN)
- TURNO (MAÑANA, TARDE, NOCHE)
- PUESTO DE GUARDIA (PORTERÍA, RONDA, MONITOREO)

- ESPECIALIDAD (ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, JARDINERÍA)
- TIPO DE NOTIFICACIÓN (ESCALAMIENTO, MOROSIDAD, CÁMARA SIN FUNCIONAR)

4. Relaciones

Herencia

- RESIDENTE HEREDA DE PERSONA
- ADMINISTRADOR HEREDA DE PERSONAL
- GUARDIA DE SEGURIDAD HEREDA DE PERSONAL
- EMPLEADO DE MANTENIMIENTO HEREDA DE PERSONAL
- LUMINARIA HEREDA DE EQUIPO
- CÁMARA HEREDA DE EQUIPO
- PROVEEDOR HEREDA DE VISITANTE
- AUTORIZACIÓN ÚNICA HEREDA DE AUTORIZACIÓN
- AUTORIZACIÓN RECURRENTE HEREDA DE AUTORIZACIÓN
- VISITANTE HEREDA DE PERSONA

Composición

- LOTE 1 <> 0..* EXPENSA
- EXPENSA 1 <> 0..* PAGO
- RECLAMO 1 <> 1..* CAMBIO DE ESTADO
- RECLAMO 1 <> 0..* COMENTARIO
- EQUIPO 1 <> 0..* FALLA
- ADMINISTRADOR 1 <> 0..* NOTIFICACIÓN
- PERSONA 1 <> 0..* NOTIFICACIÓN

Agregación

- LOTE 1 <> 0..* RESIDENTE
- SECTOR 1 <> 0..* EQUIPO

Asociación

- LOTE 0..* -> 1 PERSONA (titular)
- LOTE 1 <-> 0..* RECLAMO
- RECLAMO 0..* -> 1 PERSONA (presentado por)
- RECLAMO 0..* <-> 0..1 PERSONAL (responsable)
- ASIENTO DE AJUSTE 0..* -> 1 PAGO
- EQUIPO 1 <-> 0..* ORDEN DE MANTENIMIENTO
- ORDEN DE MANTENIMIENTO 0..* -> 0..1 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO (técnico)
- AUTORIZACIÓN 0..* -> 1 VISITANTE
- AUTORIZACIÓN 0..* -> 1 LOTE
- AUTORIZACIÓN 0..* -> 1 PERSONA (autorizante)
- AUTORIZACIÓN ÚNICA 1 <-> 0..1 INGRESO
- AUTORIZACIÓN RECURRENTE 1 <-> 0..* INGRESO
- INGRESO 0..* -> 1 GUARDIA DE SEGURIDAD

Dependencia

- GENERADOR DE REPORTES - - -> RECLAMO (reporte de reclamos pendientes)
- GENERADOR DE REPORTES - - -> LOTE (reporte de morosidad)
- GENERADOR DE REPORTES - - -> EQUIPO (reporte de equipos fuera de servicio)

5. Supuestos

Generales

S01 - No hay usuario ni contraseña: al iniciar, el sistema pregunta con qué rol se trabaja (titular, residente, visitante, proveedor, administrador, guardia o empleado) y la persona se identifica con su documento o su legajo.
S02 - Los datos se guardan en archivos de texto y se cargan al iniciar el programa.
S03 - Los controles que dependen del tiempo (escalamiento de reclamos, cierre automático, morosidad y alerta de cámaras) los ejecuta el administrador desde la opción "Procesar vencimientos" del menú, y también se ejecutan al iniciar el sistema.
S04 - El administrador es parte del personal: tiene legajo, nombre y fecha de ingreso.
S05 - El personal no hereda de Persona, porque el enunciado le da otros datos (legajo, nombre y fecha de ingreso).

Personas y lotes

S06 - Una persona se identifica por su documento. El titular puede vivir o no en el lote.
S07 - Las visitas poseen menos permisos que los residentes.

Reclamos

S08 - Un reclamo se considera "atendido" cuando se asigna. Escalar significa enviarle una notificación al administrador; se escala una sola vez y el estado del reclamo no cambia.
S09 - Al reabrir, el reclamo vuelve a EN CURSO con el mismo responsable y queda registrado en el historial.
S10 - Los comentarios guardan la fecha, el autor y el texto. No se puede comentar un reclamo cerrado.

Expensas y pagos

S11 - El administrador carga el presupuesto total de cada mes. Coeficiente del lote = superficie del lote / suma de las superficies de todos los lotes.
S12 - Si un pago cubre varias expensas, se registra un pago por cada una.
S13 - Si el pago supera toda la deuda, el excedente queda como saldo a favor del lote.
S14 - Un período impago es una expensa vencida con saldo de capital mayor a cero.
S15 - Un asiento de ajuste tiene fecha, monto (positivo o negativo), motivo y el pago que corrige.

Luminarias y cámaras

S16 - Un sector tiene nombre y tipo (calle interna, acceso o espacio común). No tiene relación con los lotes.
S17 - Una falla guarda la fecha, la descripción y quien la reportó, y pasa el equipo a CON FALLA.
S18 - Al generar la orden de mantenimiento el equipo pasa a EN REPARACIÓN, y al cerrarla vuelve a OPERATIVO. FUERA DE SERVICIO lo marca el administrador cuando el equipo no se puede reparar.
S19 - Para la regla de las luminarias se cuentan las del mismo sector que están CON

FALLA o EN REPARACIÓN.
S20 - La prioridad "normal" de las órdenes se representa con la prioridad MEDIA.
S21 - Las 48 horas de una cámara sin funcionar se cuentan desde la fecha de la falla.

Visitas

S22 - Un proveedor se toma en cuenta como un tipo de visitante.
S23 - El visitante y el proveedor pueden ingresar al sistema con su documento solo para consultar sus autorizaciones.
S24 - Una autorización única vale para un día y un solo ingreso.

Notificaciones

S25 - Una notificación pertenece a su destinatario.

Otros supuestos

S26 - El vecino puede cancelar una solicitud o reclamo solo mientras está ABIERTO. Pasa a CERRADO con la observación "Cancelada por el vecino". Es la otra excepción a "solo avanzar al estado siguiente".
S27 - Las solicitudes se asignan según el tipo: seguridad y convivencia a un guardia, mantenimiento a un empleado de mantenimiento y administrativas al administrador.
S28 - El límite de 5 cuenta solo las solicitudes EN CURSO de cada empleado.
S29 - Las "personas autorizadas" para presentar reclamos son residentes del lote que el titular marcó como autorizados.
S30 - El titular siempre puede autorizar visitas. Un residente solo puede si el administrador le dio el permiso.
S31 - Una apelación de deuda se registra como una solicitud de tipo ADMINISTRATIVO.
S32 - Para disminuir intereses se registra un asiento de ajuste negativo sobre la expensa. Un asiento corrige un pago o una expensa.
S33 - En los pagos con tarjeta se registra el número de operación del posnet. No se guardan datos de la tarjeta.
S34 - Una autorización cancelada por el administrador deja de habilitar ingresos.
S35 - Las notificaciones se marcan como leídas cuando el destinatario las abre.
S36 - Las solicitudes (pedidos) y los reclamos (quejas) usan la misma clase y el mismo circuito de estados. Se distinguen con un atributo. Las solicitudes las cierra el administrador cuando están resueltas, sin esperar los 5 días, y no se pueden reabrir.

6. Requerimientos funcionales

RF01 - El sistema deberá permitir al titular de un lote, o a una persona autorizada por él, registrar un reclamo indicando el tipo y la descripción.
RF02 - El sistema deberá permitir al administrador asignar cada reclamo a un empleado, sin superar los 5 reclamos en curso por empleado.
RF03 - El sistema deberá registrar cada cambio de estado de un reclamo con la fecha, el nuevo estado y una observación, y permitir consultar su evolución completa.
RF04 - El sistema deberá escalar al administrador los reclamos de prioridad alta que no fueron atendidos en 24 horas.
RF05 - El sistema deberá emitir la expensa mensual de cada lote según el presupuesto del mes y el coeficiente de participación del lote.
RF06 - El sistema deberá registrar pagos totales o parciales, calcular los intereses por mora e imputar cada pago primero a intereses y después a capital, desde el período más antiguo.
RF07 - El sistema deberá marcar como moroso a un lote con más de tres períodos impagos y notificar formalmente al titular.

RF08 - El sistema deberá permitir registrar la falla de un equipo y generar una orden de mantenimiento con la prioridad que corresponda según el tipo de equipo.
RF09 - El sistema deberá permitir al vecino autorizar visitas y proveedores, y al guardia de portería registrar el ingreso y el egreso de cada persona autorizada.
RF10 - El sistema deberá emitir los reportes de reclamos pendientes, de morosidad por lote y de equipos fuera de servicio.

7. Actores

- TITULAR
- RESIDENTE
- VISITANTE
- PROVEEDOR
- ADMINISTRADOR
- GUARDIA DE SEGURIDAD
- EMPLEADO DE MANTENIMIENTO

8. Casos de uso

Listado de casos de uso

N°	**Caso de uso**	**Actor/es**	**Relación**
CU01	Crear solicitud	Titular, Residente	include CU03
CU02	Hacer reclamo	Titular, Residente	include CU03
CU03	Validar presentante	(sistema)	—
CU04	Ver estado de solicitud	Titular, Residente	—
CU05	Reabrir reclamo	Titular, Residente	extend de CU04
CU06	Comentar solicitud	Titular, Residente, Guardia, Empleado, Administrador	—
CU07	Cancelar solicitud	Titular, Residente	—
CU08	Gestionar solicitudes	Administrador	—
CU09	Asignar solicitud	Administrador	include CU10
CU10	Verificar límite de solicitudes en curso	(sistema)	—
CU11	Ver solicitudes asignadas	Guardia, Empleado	—
CU12	Actualizar estado de solicitud	Guardia, Empleado, Administrador	include CU10
CU13	Cerrar solicitud	Administrador	—
CU14	Cambiar presupuesto del mes	Administrador	—
CU15	Emitir expensas	Administrador	—
CU16	Registrar pago	Titular, Administrador	include CU17, include CU19
CU17	Calcular intereses	(sistema)	—
CU18	Verificar tarjeta	(sistema)	extend de CU16
CU19	Actualizar morosidad	(sistema)	—
CU20	Consultar estado de cuenta	Titular	include CU17
CU21	Apelar deuda	Titular	—
CU22	Disminuir intereses	Administrador	include CU23

CU23	Registrar asiento de ajuste	Administrador	—
CU24	Controlar equipos	Empleado	CU26 extiende a este
CU25	Ver cámaras de seguridad	Guardia	CU26 extiende a este
CU26	Registrar falla	Titular, Residente, Guardia, Empleado	extend de CU24 y de CU25
CU27	Generar orden de mantenimiento	Administrador	—
CU28	Cerrar orden de mantenimiento	Empleado, Administrador	—
CU29	Consultar estado de equipos	Administrador, Guardia, Empleado	—
CU30	Marcar equipo fuera de servicio	Administrador	—
CU31	Modificar sector	Administrador	—
CU32	Dar autorización	Titular, Residente	—
CU33	Dar autorización recurrente	Titular, Residente	extend de CU32
CU34	Ver autorización	Visitante, Proveedor	—
CU35	Ver autorizaciones	Administrador	—
CU36	Cancelar autorización	Administrador	—
CU37	Gestionar permiso de autorizaciones	Administrador	—
CU38	Cancelar autorización a vecino	Administrador	extend de CU37
CU39	Guardar ingreso	Guardia	include CU40
CU40	Verificar autorización vigente	(sistema)	—
CU41	Guardar salida	Guardia	—
CU42	Emitir reportes	Administrador	include CU43
CU43	Elegir tipo de reporte	Administrador	—
CU44	Registrar lote	Administrador	—
CU45	Agregar residente	Titular	—
CU46	Registrar personal	Administrador	—
CU47	Procesar vencimientos	Administrador	include CU19
CU48	Ver notificaciones	Administrador, Titular	—

En el diagrama, los casos que dicen "(sistema)" no se conectan con ningún actor: solo se unen con la flecha de include o extend al caso que los usa. Guardia = Guardia de seguridad; Empleado = Empleado de mantenimiento.

Solicitudes y reclamos

CU01 - Crear solicitud

NOMBRE:	**Crear solicitud**
NÚMERO:	CU01
ACTOR/ES	Titular, Residente
PRECONDICIONES	El vecino está identificado en el sistema con su documento.
FLUJO PRINCIPAL	1. El vecino elige "Crear solicitud". 2. Ingresa el número de lote.

	3. El sistema valida que sea el titular o un residente autorizado del lote (include CU03). 4. El vecino elige el tipo (seguridad, mantenimiento, convivencia o administrativo) y escribe qué pide. 5. El sistema crea la solicitud con número, fecha, prioridad según el tipo y estado ABIERTO, y registra el primer cambio de estado. 6. El sistema muestra el número de solicitud.
FLUJO ALTERNATIVO	3a. **Error:** no es titular ni residente autorizado del lote. El sistema informa "No tiene permiso para presentar solicitudes en este lote" y termina. 4a. La descripción está vacía. El sistema la vuelve a pedir.

CU02 - Hacer reclamo

NOMBRE:	**Hacer reclamo**
NÚMERO:	CU02
ACTOR/ES	Titular, Residente
PRECONDICIONES	El vecino está identificado en el sistema con su documento.
FLUJO PRINCIPAL	1. El vecino elige "Hacer reclamo". 2. Ingresa el número de lote. 3. El sistema valida que sea el titular o un residente autorizado (include CU03). 4. El vecino elige el tipo y describe el problema. 5. El sistema crea el reclamo con número, fecha y hora, prioridad según el tipo y estado ABIERTO, y registra el primer cambio de estado. 6. El sistema muestra el número de reclamo.
FLUJO ALTERNATIVO	3a. **Error:** no es titular ni residente autorizado. Se informa y termina. 4a. El tipo es SEGURIDAD: el sistema avisa que el reclamo queda con prioridad alta y que, si no se asigna en 24 horas, se escala al administrador. Sigue en el paso 5.

CU03 - Validar presentante

NOMBRE:	**Validar presentante**
NÚMERO:	CU03
ACTOR/ES	Sistema (incluido en CU01 y CU02)
PRECONDICIONES	Se conoce la persona y el lote.
FLUJO PRINCIPAL	1. El sistema verifica si la persona es el titular del lote. 2. Si no lo es, verifica si es un residente del

	lote marcado como autorizado. 3. Devuelve si puede o no presentar.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. El lote no existe. El sistema informa "Lote inexistente" y termina.

CU04 - Ver estado de solicitud

NOMBRE:	**Ver estado de solicitud**
NÚMERO:	CU04
ACTOR/ES	Titular, Residente
PRECONDICIONES	El vecino presentó al menos una solicitud o reclamo.
FLUJO PRINCIPAL	1. El vecino elige "Ver mis solicitudes". 2. El sistema muestra solo las solicitudes y reclamos que presentó esa persona, con número, tipo y estado. 3. El vecino elige una. 4. El sistema muestra el responsable, el historial de estados (fecha, estado y observación) y los comentarios.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. No presentó ninguna. El sistema informa "No tiene solicitudes" y termina. 4a. Es un reclamo RESUELTO hace 5 días o menos: el sistema ofrece reabrirlo (extend CU05).

CU05 - Reabrir reclamo

NOMBRE:	**Reabrir reclamo**
NÚMERO:	CU05
ACTOR/ES	Titular, Residente
PRECONDICIONES	El reclamo está RESUELTO hace 5 días o menos (extiende CU04).
FLUJO PRINCIPAL	1. El vecino elige "Reabrir" e ingresa el motivo. 2. El sistema pasa el reclamo a EN CURSO con el mismo responsable. 3. El sistema registra el cambio de estado con el motivo.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** pasaron más de 5 días desde que se resolvió. Se informa "Ya no se puede reabrir". 2a. **Error:** el responsable ya tiene 5 reclamos en curso. Se informa y el reclamo sigue RESUELTO.

CU06 - Comentar solicitud

NOMBRE:	**Comentar solicitud**
NÚMERO:	CU06
ACTOR/ES	Titular, Residente, Guardia de seguridad, Empleado de mantenimiento, Administrador
PRECONDICIONES	La solicitud o reclamo existe y no está CERRADO.

FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario elige la solicitud. 2. Escribe el comentario. 3. El sistema lo guarda con fecha y autor.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** la solicitud está CERRADA. Se informa "No se puede comentar una solicitud cerrada". 2a. El comentario está vacío. No se guarda y se pide de nuevo.

CU07 - Cancelar solicitud

NOMBRE:	**Cancelar solicitud**
NÚMERO:	CU07
ACTOR/ES	Titular, Residente
PRECONDICIONES	La solicitud o reclamo fue presentado por ese vecino.
FLUJO PRINCIPAL	1. El vecino elige la solicitud y "Cancelar". 2. El sistema verifica que esté ABIERTA (todavía sin responsable). 3. El sistema la pasa a CERRADA y registra el cambio con la observación "Cancelada por el vecino".
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** ya fue asignada. El sistema informa "No se puede cancelar: ya tiene un responsable" y termina.

CU08 - Gestionar solicitudes

NOMBRE:	**Gestionar solicitudes**
NÚMERO:	CU08
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	Hay solicitudes o reclamos cargados.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Gestionar solicitudes". 2. El sistema muestra todas las solicitudes y reclamos no cerrados, ordenados por prioridad y fecha. 3. El administrador elige una y ve su detalle e historial. 4. Desde ahí puede asignarla (CU09), actualizar su estado (CU12) o cerrarla (CU13).
FLUJO ALTERNATIVO	2a. El administrador filtra por estado o por tipo. El sistema muestra solo esas. 2b. No hay solicitudes pendientes. Se informa y termina.

CU09 - Asignar solicitud

NOMBRE:	**Asignar solicitud**
NÚMERO:	CU09
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	La solicitud o reclamo está ABIERTO.

FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige la solicitud. 2. El sistema muestra el personal que puede atender ese tipo (seguridad y convivencia: guardias; mantenimiento: empleados de mantenimiento; administrativo: el administrador). 3. El administrador elige al responsable. 4. El sistema verifica que tenga menos de 5 en curso (include CU10). 5. El sistema asigna la solicitud, la pasa a ASIGNADA y registra el cambio. 6. El sistema confirma la asignación.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** la solicitud no está ABIERTA (ya tiene responsable). Se informa y termina. 3a. **Error:** el empleado elegido no atiende ese tipo. Se informa y vuelve al paso 2. 4a. **Error:** el empleado ya tiene 5 en curso. Se informa "El empleado alcanzó el límite" y vuelve al paso 2.

CU10 - Verificar límite de solicitudes en curso

NOMBRE:	**Verificar límite de solicitudes en curso**
NÚMERO:	CU10
ACTOR/ES	Sistema (incluido en CU09 y CU12)
PRECONDICIONES	Se conoce el empleado.
FLUJO PRINCIPAL	1. El sistema recorre las solicitudes del empleado. 2. Cuenta las que están EN CURSO. 3. Devuelve si son menos de 5.
FLUJO ALTERNATIVO	No tiene.

CU11 - Ver solicitudes asignadas

NOMBRE:	**Ver solicitudes asignadas**
NÚMERO:	CU11
ACTOR/ES	Guardia de seguridad, Empleado de mantenimiento
PRECONDICIONES	El trabajador está identificado con su legajo.
FLUJO PRINCIPAL	1. El trabajador elige "Mis trabajos". 2. El sistema muestra sus solicitudes ASIGNADAS y EN CURSO, ordenadas por prioridad. 3. El trabajador elige una y ve el detalle.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. No tiene trabajos pendientes. Se informa y termina.

CU12 - Actualizar estado de solicitud

NOMBRE:	**Actualizar estado de solicitud**
NÚMERO:	CU12
ACTOR/ES	Guardia de seguridad, Empleado de mantenimiento (el responsable), Administrador

PRECONDICIONES	La solicitud está asignada a quien la actualiza (o es el administrador).
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario elige la solicitud. 2. Ingresa una observación. 3. El sistema la avanza al estado siguiente (ASIGNADA → EN CURSO → RESUELTA) y registra fecha, estado y observación. 4. Si pasó a RESUELTA, guarda la fecha de resolución.
FLUJO ALTERNATIVO	3a. Pasa a EN CURSO: el sistema verifica el límite (include CU10). **Error:** si ya tiene 5 en curso, se informa y no cambia. 3b. **Error:** ya está RESUELTA o CERRADA. Se informa que no puede avanzar más desde acá.

CU13 - Cerrar solicitud

NOMBRE:	**Cerrar solicitud**
NÚMERO:	CU13
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	La solicitud está RESUELTA.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige la solicitud. 2. El sistema verifica que sea una solicitud (pedido) y no un reclamo. 3. El sistema la pasa a CERRADA sin esperar los 5 días y registra el cambio.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** no está RESUELTA. Se informa y termina. 2a. Es un reclamo: el sistema informa que los reclamos se cierran solos 5 días después de resueltos, para que el vecino pueda reabrirlos (CU47).

Expensas y pagos

CU14 - Cambiar presupuesto del mes

NOMBRE:	**Cambiar presupuesto del mes**
NÚMERO:	CU14
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	Las expensas de ese período todavía no se emitieron.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Cambiar presupuesto". 2. Ingresa el período (mes y año) y el presupuesto total del mes. 3. El sistema guarda el presupuesto de ese período, reemplazando el anterior si había uno. 4. El sistema confirma.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** el presupuesto es menor o igual a cero. Se informa y se pide de nuevo.

	3a. **Error:** las expensas de ese período ya se emitieron. Se informa que no se puede cambiar; las correcciones se hacen con un asiento de ajuste (CU23).

CU15 - Emitir expensas

NOMBRE:	**Emitir expensas**
NÚMERO:	CU15
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	Hay lotes cargados y el presupuesto del período está cargado (CU14).
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Emitir expensas" e ingresa el período. 2. El sistema suma la superficie de todos los lotes. 3. Para cada lote, calcula el coeficiente (superficie del lote / superficie total). 4. Crea una expensa por lote con importe = presupuesto × coeficiente, vencimiento el día 10 y estado PENDIENTE. 5. El sistema informa cuántas expensas emitió.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** las expensas de ese período ya fueron emitidas. Se informa y termina. 1b. No hay presupuesto cargado para ese período. El sistema pide cargarlo primero (CU14).

CU16 - Registrar pago

NOMBRE:	**Registrar pago**
NÚMERO:	CU16
ACTOR/ES	Titular (paga desde el sistema), Administrador (registra pagos en efectivo)
PRECONDICIONES	El lote tiene expensas emitidas.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario elige "Registrar pago" e ingresa el número de lote. 2. El sistema muestra las expensas impagas, de la más antigua a la más nueva. 3. El usuario ingresa el importe y el medio de pago (efectivo, transferencia o tarjeta). 4. Para cada expensa impaga, empezando por la más antigua, el sistema calcula el interés a la fecha (include CU17). 5. Aplica el importe primero a los intereses y después al capital, y registra un pago para esa expensa con fecha, importe y medio. 6. Repite los pasos 4 y 5 mientras quede importe por aplicar. 7. El sistema actualiza la morosidad del lote

	(include CU19). 8. El sistema muestra el comprobante con cómo se repartió el pago.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** el titular quiere pagar un lote que no es suyo. Se informa y termina. 3a. **Error:** el importe es menor o igual a cero. Se informa "Importe inválido" y se pide de nuevo. 3b. El medio es TARJETA: se verifica la tarjeta (extend CU18). Si se rechaza, el pago no se registra. 6a. Sobra importe después de cubrir toda la deuda: el excedente queda como saldo a favor del lote.

CU17 - Calcular intereses

NOMBRE:	**Calcular intereses**
NÚMERO:	CU17
ACTOR/ES	Sistema (incluido en CU16 y CU20)
PRECONDICIONES	Se conoce la expensa y la fecha de cálculo.
FLUJO PRINCIPAL	1. El sistema verifica si la expensa está vencida (pasó el día 10). 2. Cuenta los meses de atraso desde el vencimiento (mes o fracción cuenta como un mes). 3. Calcula el interés: saldo de capital × 3 % × meses de atraso, menos los intereses ya pagados. 4. Devuelve el interés pendiente.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. La expensa no está vencida: el interés es cero.

CU18 - Verificar tarjeta

NOMBRE:	**Verificar tarjeta**
NÚMERO:	CU18
ACTOR/ES	Sistema (extiende CU16)
PRECONDICIONES	El medio de pago elegido es TARJETA.
FLUJO PRINCIPAL	1. El sistema pide el número de operación del posnet (no se guardan datos de la tarjeta). 2. Verifica que no esté vacío y que no se haya usado en otro pago. 3. Si es válido, el pago sigue en CU16.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** el número de operación está vacío o ya fue usado. Se informa "Tarjeta rechazada" y el pago no se registra.

CU19 - Actualizar morosidad

NOMBRE:	**Actualizar morosidad**
NÚMERO:	CU19

ACTOR/ES	Sistema (incluido en CU16 y CU47)
PRECONDICIONES	Se conoce el lote.
FLUJO PRINCIPAL	1. El sistema cuenta los períodos impagos del lote (expensas vencidas con saldo de capital). 2. Si son más de 3 y el lote no estaba moroso, lo marca como moroso y le envía una notificación formal al titular. 3. Si son 3 o menos y el lote estaba moroso, le quita la marca.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. El lote ya estaba moroso: sigue moroso y no se vuelve a notificar.

CU20 - Consultar estado de cuenta

NOMBRE:	**Consultar estado de cuenta**
NÚMERO:	CU20
ACTOR/ES	Titular
PRECONDICIONES	El titular está identificado con su documento.
FLUJO PRINCIPAL	1. El titular elige "Estado de cuenta". 2. El sistema muestra sus lotes y el titular elige uno. 3. Para cada expensa, el sistema muestra período, importe, lo pagado, el interés a hoy (include CU17) y el saldo. 4. Muestra el total adeudado, el saldo a favor y si el lote es moroso.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. El titular tiene un solo lote: se muestra directamente. 3a. El lote no tiene expensas emitidas. Se informa y termina.

CU21 - Apelar deuda

NOMBRE:	**Apelar deuda**
NÚMERO:	CU21
ACTOR/ES	Titular
PRECONDICIONES	El lote tiene alguna expensa con intereses por mora.
FLUJO PRINCIPAL	1. El titular elige "Apelar deuda" y elige la expensa. 2. Escribe el motivo (por ejemplo, un problema con el medio de pago o con el lote). 3. El sistema registra la apelación como una solicitud de tipo ADMINISTRATIVO y le muestra el número. 4. La apelación queda para que el administrador la revise (CU22).
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** la expensa no tiene intereses. Se informa "No hay intereses para apelar". 2a. El motivo está vacío. Se pide de nuevo.

CU22 - Disminuir intereses

NOMBRE:	**Disminuir intereses**
NÚMERO:	CU22
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	La expensa tiene intereses por mora.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige el lote y la expensa (normalmente desde una apelación). 2. Ingresa el monto de intereses a descontar y el motivo. 3. El sistema registra un asiento de ajuste negativo con ese motivo (include CU23). 4. El sistema recalcula el saldo del lote y su morosidad. 5. Si venía de una apelación, la pasa a RESUELTA.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** el monto es mayor que los intereses de la expensa. Se informa y se pide de nuevo. 2b. El administrador rechaza la apelación: no descuenta nada, comenta el motivo y la pasa a RESUELTA.

CU23 - Registrar asiento de ajuste

NOMBRE:	**Registrar asiento de ajuste**
NÚMERO:	CU23
ACTOR/ES	Administrador (también incluido en CU22)
PRECONDICIONES	Existe el pago o la expensa a corregir.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige el pago (o la expensa) a corregir. 2. Ingresa el monto del ajuste (positivo o negativo) y el motivo. 3. El sistema registra el asiento con fecha, monto, motivo y a qué corrige. El pago original no se modifica ni se borra. 4. El sistema recalcula el saldo del lote.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** el administrador intenta eliminar un pago. El sistema no lo permite e indica que se use un asiento de ajuste. 2a. **Error:** el motivo está vacío. Los ajustes tienen que estar justificados: se pide de nuevo.

Luminarias y cámaras

CU24 - Controlar equipos

NOMBRE:	**Controlar equipos**
NÚMERO:	CU24
ACTOR/ES	Empleado de mantenimiento
PRECONDICIONES	Hay equipos cargados en el sector a controlar.
FLUJO PRINCIPAL	1. El empleado elige "Controlar equipos" y el sector. 2. El sistema muestra las luminarias y

	cámaras del sector con su estado. 3. El empleado revisa cada equipo y marca si funciona bien. 4. El sistema guarda la fecha del control.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** el sector no existe o no tiene equipos. Se informa y termina. 3a. Un equipo no funciona: el empleado registra la falla (extend CU26) y sigue con el resto.

CU25 - Ver cámaras de seguridad

NOMBRE:	**Ver cámaras de seguridad**
NÚMERO:	CU25
ACTOR/ES	Guardia de seguridad
PRECONDICIONES	El guardia está identificado con su legajo.
FLUJO PRINCIPAL	1. El guardia elige "Ver cámaras". 2. El sistema muestra todas las cámaras con su código, sector y estado. 3. El guardia elige una y ve su detalle (resolución, días de grabación, última falla).
FLUJO ALTERNATIVO	2a. El guardia filtra por sector. Se muestran solo esas cámaras. 3a. El guardia detecta que una cámara no anda: registra la falla (extend CU26).

CU26 - Registrar falla

NOMBRE:	**Registrar falla**
NÚMERO:	CU26
ACTOR/ES	Titular, Residente, Guardia de seguridad, Empleado de mantenimiento (extiende CU24 y CU25)
PRECONDICIONES	El equipo existe y no está FUERA DE SERVICIO.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario ingresa el código del equipo. 2. Escribe la descripción de la falla. 3. El sistema registra la falla con fecha, hora y quién la reportó. 4. El sistema pasa el equipo a CON FALLA. 5. El sistema confirma.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** el código no existe. Se informa y se pide de nuevo. 4a. El equipo ya estaba CON FALLA o EN REPARACIÓN: se agrega la descripción a la falla abierta y no se crea otra.

CU27 - Generar orden de mantenimiento

NOMBRE:	**Generar orden de mantenimiento**
NÚMERO:	CU27
ACTOR/ES	Administrador

PRECONDICIONES	El equipo está CON FALLA.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige el equipo con falla. 2. Elige el empleado de mantenimiento y escribe la descripción del trabajo. 3. El sistema calcula la prioridad: cámara, ALTA; luminaria, MEDIA, o ALTA si hay más de 3 luminarias con falla en el mismo sector. 4. El sistema crea la orden con fecha de apertura y prioridad, y pasa el equipo a EN REPARACIÓN. 5. El sistema confirma.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** el equipo no tiene una falla registrada. Se informa y termina. 2a. **Error:** la persona elegida no es empleado de mantenimiento. Se informa y se pide de nuevo.

CU28 - Cerrar orden de mantenimiento

NOMBRE:	**Cerrar orden de mantenimiento**
NÚMERO:	CU28
ACTOR/ES	Empleado de mantenimiento, Administrador
PRECONDICIONES	La orden está abierta.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario elige la orden. 2. Ingresa la fecha de cierre, el técnico que hizo el trabajo y la descripción de la reparación. 3. El sistema cierra la orden. 4. El sistema pasa el equipo a OPERATIVO.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** falta la fecha, el técnico o la descripción. El sistema no cierra la orden e informa qué falta. 2b. **Error:** la fecha de cierre es anterior a la de apertura. Se pide de nuevo.

CU29 - Consultar estado de equipos

NOMBRE:	**Consultar estado de equipos**
NÚMERO:	CU29
ACTOR/ES	Administrador, Guardia de seguridad, Empleado de mantenimiento
PRECONDICIONES	Hay equipos cargados.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario elige "Estado de equipos". 2. El sistema muestra cada equipo con código, tipo (luminaria o cámara), sector y estado. 3. El usuario elige uno y ve sus fallas y órdenes.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. El usuario filtra por sector, por tipo o por estado. Se muestran solo esos.

CU30 - Marcar equipo fuera de servicio

NOMBRE:	**Marcar equipo fuera de servicio**
NÚMERO:	CU30
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	El equipo existe y no se puede reparar.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige el equipo. 2. Ingresa el motivo. 3. El sistema pasa el equipo a FUERA DE SERVICIO.
FLUJO ALTERNATIVO	3a. El equipo tenía una orden abierta: el sistema la cierra con la descripción "Equipo fuera de servicio".

CU31 - Modificar sector

NOMBRE:	**Modificar sector**
NÚMERO:	CU31
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	—
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Modificar sector". 2. Elige un sector existente o crea uno nuevo con nombre y tipo (calle interna, acceso o espacio común). 3. Agrega equipos nuevos (luminarias o cámaras) o quita equipos del sector. 4. El sistema guarda los cambios.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** ya existe un sector con ese nombre. Se informa y se pide otro. 3a. **Error:** el código del equipo nuevo ya existe. Se informa y se pide otro. 3b. **Error:** se quiere quitar un equipo que tiene una orden abierta. No se permite hasta cerrar la orden.

Visitas y autorizaciones

CU32 - Dar autorización

NOMBRE:	**Dar autorización**
NÚMERO:	CU32
ACTOR/ES	Titular, Residente
PRECONDICIONES	El vecino está identificado. Si es residente, tiene permiso para autorizar (CU37).
FLUJO PRINCIPAL	1. El vecino elige "Autorizar visita". 2. Ingresa nombre y documento de la visita, el lote, la fecha y la franja horaria (desde y hasta). 3. El sistema verifica los datos. 4. El sistema registra una autorización única, válida para ese día y un solo ingreso. 5. El sistema confirma.

FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** es un residente sin permiso para autorizar. Se informa y termina. 2a. La visita es un proveedor habitual y el vecino quiere varios días: autorización recurrente (extend CU33). 3a. **Error:** la hora "desde" es posterior a la hora "hasta". Se pide de nuevo. 3b. **Error:** la fecha ya pasó. Se pide de nuevo. 3c. **Error:** el lote no es del vecino. Se informa y termina.

CU33 - Dar autorización recurrente

NOMBRE:	**Dar autorización recurrente**
NÚMERO:	CU33
ACTOR/ES	Titular, Residente (extiende CU32)
PRECONDICIONES	La persona autorizada es un proveedor.
FLUJO PRINCIPAL	1. El vecino ingresa la empresa del proveedor. 2. Ingresa la fecha desde, la fecha hasta y la franja horaria. 3. El sistema verifica que el período no supere los 30 días. 4. El sistema registra la autorización recurrente, válida todos los días del período y para muchos ingresos.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** la fecha hasta es anterior a la fecha desde. Se pide de nuevo. 3a. **Error:** el período supera los 30 días. Se informa y se pide de nuevo.

CU34 - Ver autorización

NOMBRE:	**Ver autorización**
NÚMERO:	CU34
ACTOR/ES	Visitante, Proveedor
PRECONDICIONES	La persona ingresó al sistema con su documento.
FLUJO PRINCIPAL	1. La persona elige "Mis autorizaciones". 2. El sistema muestra sus autorizaciones vigentes: lote, fecha (o período) y franja horaria.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** el documento no está registrado como visitante. Se informa y termina. 2a. No tiene autorizaciones vigentes. Se informa "No tiene autorizaciones".

CU35 - Ver autorizaciones

NOMBRE:	**Ver autorizaciones**
NÚMERO:	CU35
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	—

FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Ver autorizaciones". 2. El sistema muestra todas las autorizaciones vigentes con visita, lote, quién autorizó, fecha y franja.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. El administrador filtra por lote o por fecha. Se muestran solo esas. 2b. No hay autorizaciones vigentes. Se informa.

CU36 - Cancelar autorización

NOMBRE:	**Cancelar autorización**
NÚMERO:	CU36
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	La autorización está vigente.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige la autorización (desde CU35). 2. Ingresa el motivo. 3. El sistema la marca como cancelada; desde ese momento no habilita ingresos.
FLUJO ALTERNATIVO	3a. La visita está adentro del barrio en ese momento: se cancela igual, pero el sistema avisa que todavía tiene que registrarse su salida (CU41).

CU37 - Gestionar permiso de autorizaciones

NOMBRE:	**Gestionar permiso de autorizaciones**
NÚMERO:	CU37
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	El residente está registrado en un lote.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige el lote y el residente. 2. El sistema muestra si el residente puede autorizar visitas. 3. El administrador le da el permiso. 4. El sistema lo guarda y confirma.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** la persona es el titular. Se informa que el titular siempre puede autorizar. 2a. El residente ya tiene el permiso: el administrador puede sacárselo (extend CU38).

CU38 - Cancelar autorización a vecino

NOMBRE:	**Cancelar autorización a vecino**
NÚMERO:	CU38
ACTOR/ES	Administrador (extiende CU37)
PRECONDICIONES	El residente tiene permiso para autorizar visitas.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Quitar permiso". 2. El sistema le saca al residente el permiso para autorizar visitas.

	3. Las autorizaciones que ya había dado siguen vigentes.
FLUJO ALTERNATIVO	3a. El administrador elige también cancelar las autorizaciones que dio ese residente: se cancelan una por una (CU36).

CU39 - Guardar ingreso

NOMBRE:	**Guardar ingreso**
NÚMERO:	CU39
ACTOR/ES	Guardia de seguridad (de portería)
PRECONDICIONES	La visita llegó a la portería.
FLUJO PRINCIPAL	1. El guardia ingresa el documento de la visita. 2. El sistema busca una autorización vigente para ese momento (include CU40). 3. El sistema verifica que la persona no tenga un ingreso sin salida. 4. El sistema guarda el ingreso con fecha, hora y el guardia que lo registró. 5. El sistema muestra "Ingreso habilitado" y el lote que visita.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** el guardia no es de portería. Se informa que solo el guardia de portería registra ingresos. 2a. **Error:** no hay autorización vigente. El sistema muestra "Sin autorización: no se habilita el ingreso" y termina. 3a. **Error:** la persona ya está adentro (tiene un ingreso sin salida). Se informa y no se registra otro ingreso.

CU40 - Verificar autorización vigente

NOMBRE:	**Verificar autorización vigente**
NÚMERO:	CU40
ACTOR/ES	Sistema (incluido en CU39)
PRECONDICIONES	Se conoce el documento de la visita.
FLUJO PRINCIPAL	1. El sistema busca las autorizaciones de esa persona. 2. Para cada una, verifica que no esté cancelada, que hoy esté dentro de la fecha (o del período, si es recurrente) y que la hora esté dentro de la franja. 3. Si es única, verifica que no se haya usado ya. 4. Devuelve la autorización vigente o ninguna.
FLUJO ALTERNATIVO	No tiene.

CU41 - Guardar salida

NOMBRE:	Guardar salida
NÚMERO:	CU41
ACTOR/ES	Guardia de seguridad (de portería)
PRECONDICIONES	La visita está por salir del barrio.
FLUJO PRINCIPAL	1. El guardia ingresa el documento de la visita. 2. El sistema busca su ingreso sin salida. 3. El sistema guarda la hora de salida.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** la persona no tiene un ingreso abierto. Se informa "No figura adentro del barrio" y termina.

Reportes

CU42 - Emitir reportes

NOMBRE:	Emitir reportes
NÚMERO:	CU42
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	Hay datos cargados en el sistema.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Reportes". 2. Elige el tipo de reporte (include CU43). 3. El sistema junta los datos de ese tipo y arma el reporte: 4. Reclamos pendientes: los que no están cerrados, ordenados por prioridad y fecha, con responsable y estado. 5. Morosidad: los lotes con deuda, con períodos impagos, deuda de capital, intereses y si es moroso, ordenados de mayor a menor deuda. 6. Equipos fuera de servicio: los que no están operativos, por sector, con la fecha de la última falla. 7. El sistema muestra el reporte.
FLUJO ALTERNATIVO	3a. No hay datos para ese reporte (por ejemplo, ningún lote con deuda). El sistema muestra "Sin resultados". 4a. El administrador elige guardar el reporte: el sistema lo guarda en un archivo de texto.

CU43 - Elegir tipo de reporte

NOMBRE:	Elegir tipo de reporte
NÚMERO:	CU43
ACTOR/ES	Administrador (incluido en CU42)
PRECONDICIONES	—
FLUJO PRINCIPAL	1. El sistema muestra los tipos: reclamos pendientes, morosidad y equipos fuera de servicio. 2. El administrador elige uno. 3. El sistema devuelve el tipo elegido.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** la opción elegida no existe. Se pide

	de nuevo.

Lotes y personal

CU44 - Registrar lote

NOMBRE:	**Registrar lote**
NÚMERO:	CU44
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	—
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Registrar lote". 2. Ingresa el número de lote y la superficie en m². 3. Ingresa el documento del titular. 4. El sistema busca a la persona y la asigna como titular. 5. El sistema guarda el lote y confirma.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** ya existe un lote con ese número. Se informa y se pide otro. 2b. **Error:** la superficie es menor o igual a cero. Se pide de nuevo. 4a. La persona no está registrada: el administrador carga sus datos (nombre, apellido, documento, teléfono y correo) y sigue en el paso 5.

CU45 - Agregar residente

NOMBRE:	**Agregar residente**
NÚMERO:	CU45
ACTOR/ES	Titular
PRECONDICIONES	El titular está identificado y tiene al menos un lote.
FLUJO PRINCIPAL	1. El titular elige "Agregar residente" y el lote. 2. Ingresa los datos del residente (nombre, apellido, documento, teléfono y correo) y si es familiar o inquilino. 3. Indica si el residente puede presentar reclamos. 4. El sistema agrega el residente al lote y confirma.
FLUJO ALTERNATIVO	1a. **Error:** el lote no es de ese titular. Se informa y termina. 2a. **Error:** esa persona ya es residente de ese lote. Se informa y termina.

CU46 - Registrar personal

NOMBRE:	**Registrar personal**
NÚMERO:	CU46
ACTOR/ES	Administrador
PRECONDICIONES	—

FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Registrar personal". 2. Ingresa legajo, nombre y fecha de ingreso. 3. Elige el tipo: guardia de seguridad (con turno y puesto) o empleado de mantenimiento (con especialidad). 4. El sistema guarda al empleado y confirma.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. **Error:** el legajo ya existe. Se informa y se pide otro.

Generales

CU47 - Procesar vencimientos

NOMBRE:	**Procesar vencimientos**
NÚMERO:	CU47
ACTOR/ES	Administrador (también se ejecuta al iniciar el sistema, S03)
PRECONDICIONES	Hay datos cargados.
FLUJO PRINCIPAL	1. El administrador elige "Procesar vencimientos". 2. Para cada reclamo de prioridad alta que sigue sin asignar hace 24 horas o más y no fue escalado, el sistema lo marca como escalado y le envía una notificación al administrador. 3. Para cada reclamo RESUELTO hace más de 5 días, el sistema lo pasa a CERRADO y registra el cambio. 4. Para cada lote, actualiza la morosidad (include CU19). 5. Para cada cámara que no funciona hace más de 48 horas, le envía una notificación al administrador. 6. El sistema muestra un resumen de lo que procesó.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. No hay nada vencido: el sistema informa "No hay vencimientos para procesar". 5a. Ya se había avisado por esa cámara: no se vuelve a notificar.

CU48 - Ver notificaciones

NOMBRE:	**Ver notificaciones**
NÚMERO:	CU48
ACTOR/ES	Administrador, Titular
PRECONDICIONES	El usuario está identificado.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario elige "Notificaciones". 2. El sistema muestra sus notificaciones, de la más nueva a la más vieja, con fecha, tipo y mensaje.

	3. El usuario elige una y el sistema la marca como leída.
FLUJO ALTERNATIVO	2a. No tiene notificaciones. Se informa. 2b. El usuario elige ver solo las no leídas.

9. Atributos y métodos de las clases

LOTE

Atributos:

```
- numero: int
- superficie: double
- moroso: boolean
- saldoAFavor: double
- titular: Persona
- residentes: List<Residente>
- expensas: List<Expensa>
- reclamos: List<Reclamo>
```

Métodos:

```
+ agregarResidente(r: Residente): void
+ puedePresentarReclamo(p: Persona): boolean
+ calcularCoeficiente(superficieTotal: double): double
+ emitirExpensa(periodo: YearMonth, importe: double, vencimiento: LocalDate):
Expensa
+ registrarPago(importe: double, medio: MedioPago, numeroOperacion: String,
fecha: LocalDate): List<Pago>
+ expensasImpagas(fecha: LocalDate): List<Expensa>
+ cantidadPeriodosImpagos(fecha: LocalDate): int
+ actualizarMorosidad(fecha: LocalDate): boolean
+ deudaTotal(fecha: LocalDate): double
+ agregarReclamo(r: Reclamo): void
- verificarOperacion(numero: String): boolean
```

PERSONA

Atributos:

```
# nombre: String
# apellido: String
# documento: String
# telefono: String
# correo: String
- notificaciones: List<Notificacion>
```

Métodos:

```
+ getDocumento(): String
+ agregarNotificacion(n: Notificacion): void
+ verNotificaciones(): List<Notificacion>
+ mostrarDatos(): String
```

RESIDENTE (hereda de PERSONA)

Atributos:

```
- esInquilino: boolean
- autorizadoReclamos: boolean
- puedeAutorizarVisitas: boolean
```

Métodos:

```
+ mostrarDatos(): String (sobrescribe)
```

```
+ setAutorizadoReclamos(valor: boolean): void
+ darPermisoVisitas(): void
+ quitarPermisoVisitas(): void
```

VISITANTE (hereda de PERSONA)

Atributos:

```
- autorizaciones: List<Autorizacion>
```

Métodos:

```
+ mostrarDatos(): String (sobrescribe)
+ agregarAutorizacion(a: Autorizacion): void
+ autorizacionesVigentes(momento: LocalDateTime): List<Autorizacion>
```

PROVEEDOR (hereda de VISITANTE)

Atributos:

```
- empresa: String
```

Métodos:

```
+ mostrarDatos(): String
```

PERSONAL (abstracta)

Atributos:

```
- legajo: int
- nombre: String
- fechaIngreso: LocalDate
- reclamosAsignados: List<Reclamo>
```

Métodos:

```
+ puedeAtender(notipo: TipoReclamo): boolean (abstracto)
+ cantidadEnCurso(): int
+ agregarReclamo(r: Reclamo): void
+ verReclamosAsignados(): List<Reclamo>
```

ADMINISTRADOR

Atributos:

```
- notificaciones: List<Notificacion>
```

Métodos:

```
+ puedeAtender(tipo: TipoReclamo): boolean
+ asignarReclamo(r: Reclamo, p: Personal): void
+ emitirExpensas(periodo: YearMonth, presupuesto: double, lotes: List<Lote>):
void
+ generarOrden(e: Equipo, empleado: EmpleadoMantenimiento, descripcion:
String): OrdenMantenimiento
+ agregarNotificacion(n: Notificacion): void
```

GUARDIA DE SEGURIDAD (hereda de PERSONAL)

Atributos:

```
- turno: Turno
- puesto: PuestoGuardia
```

Métodos:

```
+ puedeAtender(tipo: TipoReclamo): boolean
+ esDePorteria(): boolean
```

EMPLEADO DE MANTENIMIENTO (hereda de PERSONAL)

Atributos:
- especialidad: Especialidad

Métodos:
+ puedeAtender(tipo: TipoReclamo): boolean

RECLAMO

Atributos:
- numero: int
- fechaHora: LocalDateTime
- tipo: TipoReclamo
- descripcion: String
- estado: EstadoReclamo
- esSolicitud: boolean
- escalado: boolean
- fechaResolucion: LocalDateTime
- lote: Lote
- presentadoPor: Persona
- responsable: Personal
- historial: List<CambioEstado>
- comentarios: List<Comentario>

Métodos:
+ getPrioridad(): Prioridad
+ getEstado(): EstadoReclamo
+ asignar(p: Personal): void
+ avanzarEstado(observacion: String): void
+ reabrir(motivo: String): void
+ cancelar(): void
+ cerrar(): void
+ agregarComentario(autor: String, texto: String): void
+ debeEscalarse(ahora: LocalDateTime): boolean
+ marcarEscalado(): void
+ debeCerrarse(ahora: LocalDateTime): boolean
+ compareTo(otro: Reclamo): int

CAMBIO DE ESTADO

Atributos:
- fechaHora: LocalDateTime
- estadoNuevo: EstadoReclamo
- observacion: String

COMENTARIO

Atributos:
- fechaHora: LocalDateTime
- autor: String
- texto: String

EXPENSA

Atributos:
- periodo: YearMonth
- importe: double
- vencimiento: LocalDate
- estado: EstadoExpensa
- saldoCapital: double

- interesesPagados: double
- pagos: List<Pago>

Métodos:

+ estaVencida(fecha: LocalDate): boolean
+ calcularInteres(fecha: LocalDate): double
+ registrarPago(monto: double, medio: MedioPago, fecha: LocalDate): Pago
+ estaImpaga(fecha: LocalDate): boolean

PAGO

Atributos:

- fecha: LocalDate
- importe: double
- medio: MedioPago
- numeroOperacion: String
- montoInteres: double
- montoCapital: double

ASIENTO DE AJUSTE

Atributos:

- fecha: LocalDate
- monto: double
- motivo: String
- pago: Pago
- expensa: Expensa

SECTOR

Atributos:

- nombre: String
- tipo: TipoSector
- equipos: List<Equipo>

Métodos:

+ agregarEquipo(e: Equipo): void
+ quitarEquipo(e: Equipo): void
+ luminariasConFalla(): int

EQUIPO (abstracta)

Atributos:

- codigo: String
- fechaInstalacion: LocalDate
- estado: EstadoEquipo
- fechaUltimoControl: LocalDate
- sector: Sector
- fallas: List<Falla>
- ordenes: List<OrdenMantenimiento>

Métodos:

+ registrarFalla(descripcion: String, reportadaPor: String): void
+ generarOrden(descripcion: String, empleado: EmpleadoMantenimiento): OrdenMantenimiento
+ cerrarOrden(numero: int, fecha: LocalDate, tecnico: EmpleadoMantenimiento, descripcion: String): void
+ marcarFueraDeServicio(motivo: String): void
+ registrarControl(fecha: LocalDate): void
+ prioridadDeFalla(): Prioridad (abstracto)

```
+ getTipo(): String (abstracto)
```

LUMINARIA (hereda de EQUIPO)

Atributos:

```
- tipoLampara: String
- potencia: int
```

Métodos:

```
+ prioridadDeFalla(): Prioridad
+ getTipo(): String
```

CÁMARA (hereda de EQUIPO)

Atributos:

```
- resolucion: String
- diasGrabacion: int
```

Métodos:

```
+ prioridadDeFalla(): Prioridad
+ getTipo(): String (sobrescribe)
+ superaHorasSinFuncionar(ahora: LocalDateTime): boolean
```

FALLA

Atributos:

```
- fechaHora: LocalDateTime
- descripcion: String
- reportadaPor: String
```

ORDEN DE MANTENIMIENTO

Atributos:

```
- numero: int
- fechaApertura: LocalDate
- prioridad: Prioridad
- descripcionTrabajo: String
- fechaCierre: LocalDate
- tecnico: EmpleadoMantenimiento
- descripcionReparacion: String
```

Métodos:

```
+ cerrar(fecha: LocalDate, tecnico: EmpleadoMantenimiento, descripcion:
String): void
+ estaAbierta(): boolean
```

AUTORIZACIÓN (abstracta)

Atributos:

```
- visitante: Visitante
- lote: Lote
- autorizante: Persona
- horaDesde: LocalTime
- horaHasta: LocalTime
- cancelada: boolean
```

Métodos:

```
+ estaVigente(momento: LocalDateTime): boolean (abstracto)
+ registrarIngreso(guardia: GuardiaSeguridad, momento: LocalDateTime): Ingreso
(abstracto)
```

```
+ dentroDeFranja(hora: LocalTime): boolean
+ cancelar(): void
```

AUTORIZACIÓN ÚNICA (hereda de AUTORIZACIÓN)

Atributos:

```
- fecha: LocalDate
- ingreso: Ingreso
```

Métodos:

```
+ estaVigente(momento: LocalDateTime): boolean
+ registrarIngreso(guardia: GuardiaSeguridad, momento: LocalDateTime): Ingreso
(sobrescribe: solo uno)
```

AUTORIZACIÓN RECURRENTE (hereda de AUTORIZACIÓN)

Atributos:

```
- fechaDesde: LocalDate
- fechaHasta: LocalDate
- ingresos: List<Ingreso>
```

Métodos:

```
+ estaVigente(momento: LocalDateTime): boolean
+ registrarIngreso(guardia: GuardiaSeguridad, momento: LocalDateTime): Ingreso
(sobrescribe: agrega a la lista)
```

INGRESO

Atributos:

```
- fechaHoraIngreso: LocalDateTime
- fechaHoraEgreso: LocalDateTime
- guardia: GuardiaSeguridad
```

Métodos:

```
+ registrarEgreso(momento: LocalDateTime): void
+ estaAdentro(): boolean
```

NOTIFICACIÓN

Atributos:

```
- fechaHora: LocalDateTime
- tipo: TipoNotificacion
- mensaje: String
- leida: boolean
```

Métodos:

```
+ marcarLeida(): void
+ enviar(): void
```

GENERADOR DE REPORTES

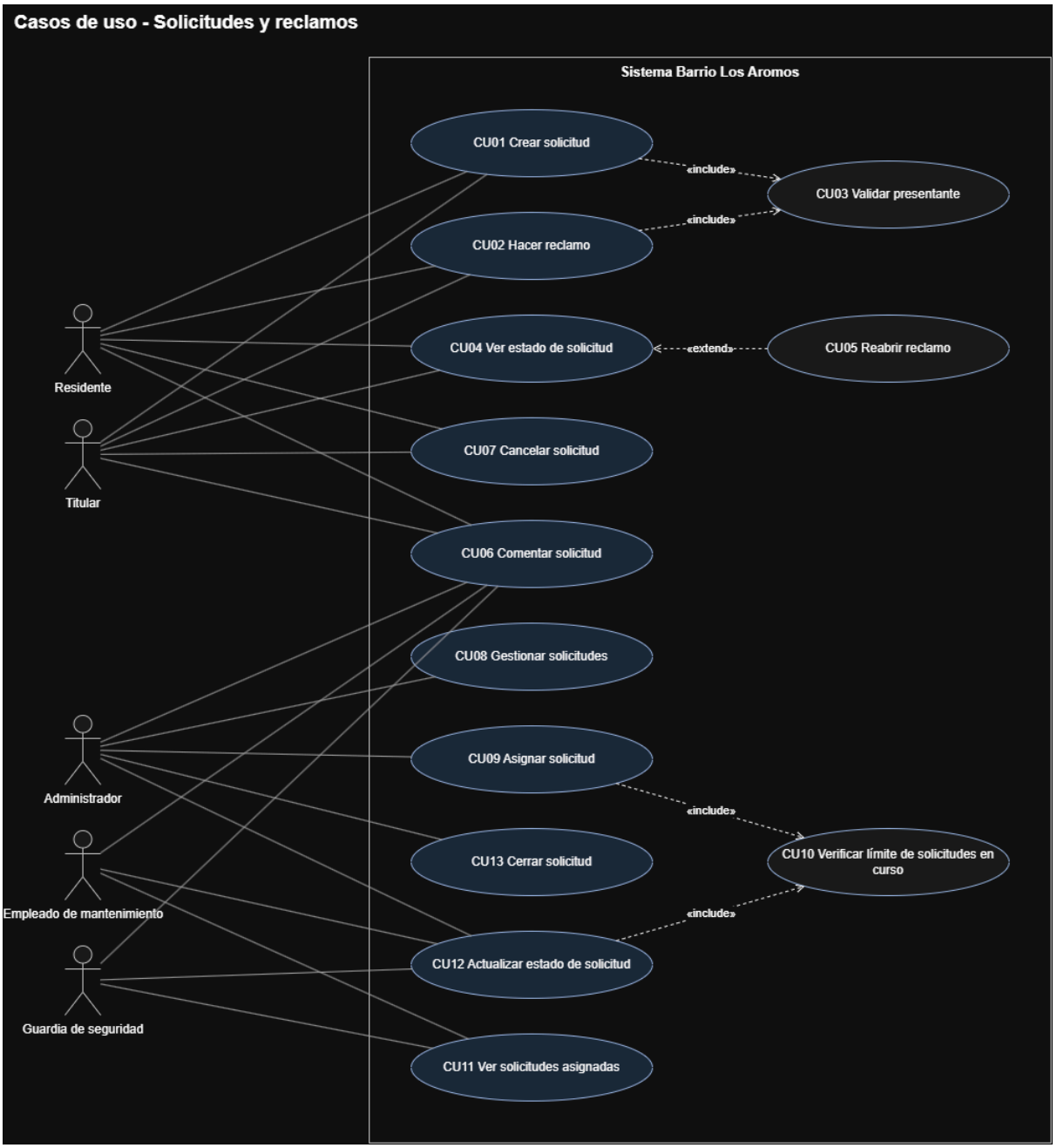
Métodos:

```
+ reclamosPendientes(reclamos: List<Reclamo>): String
+ morosidad(lotes: List<Lote>, fecha: LocalDate): String
+ equiposFueraDeServicio(equipos: List<Equipo>): String
```

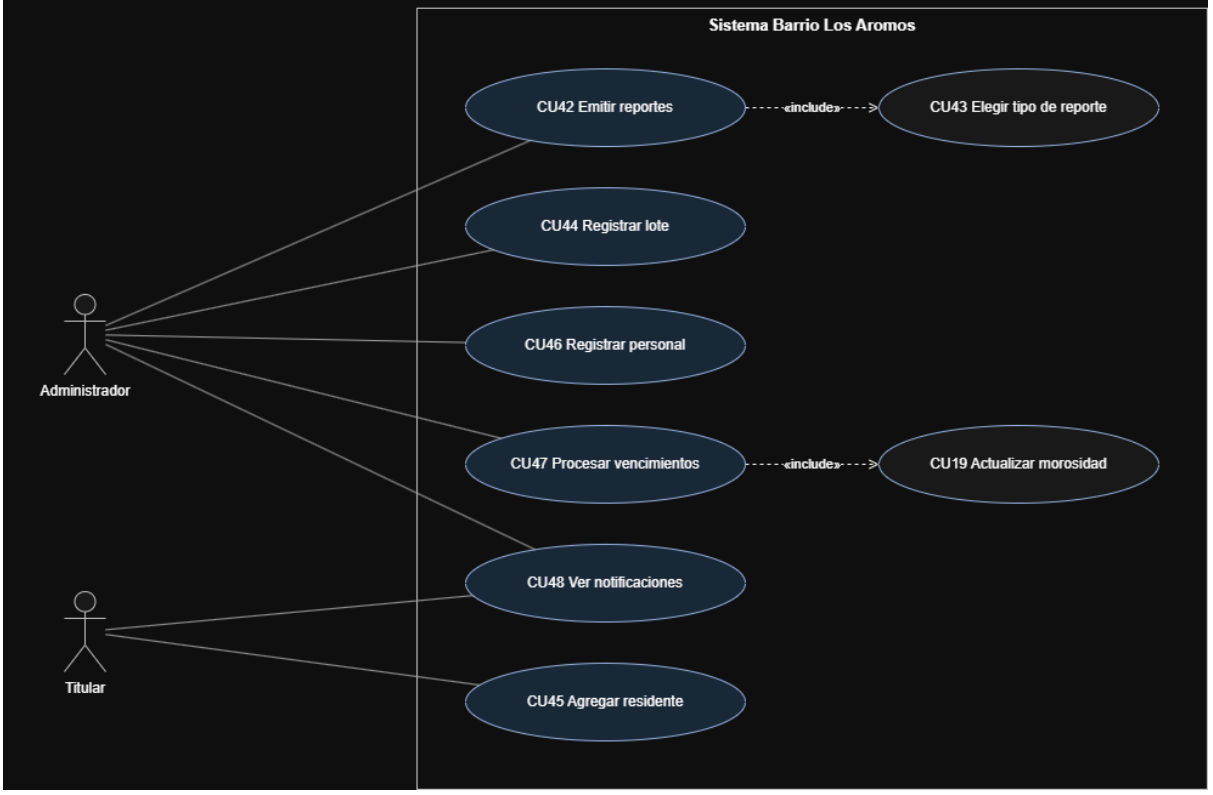
10. Diagramas

Diagrama con relaciones de inclusión y extensión

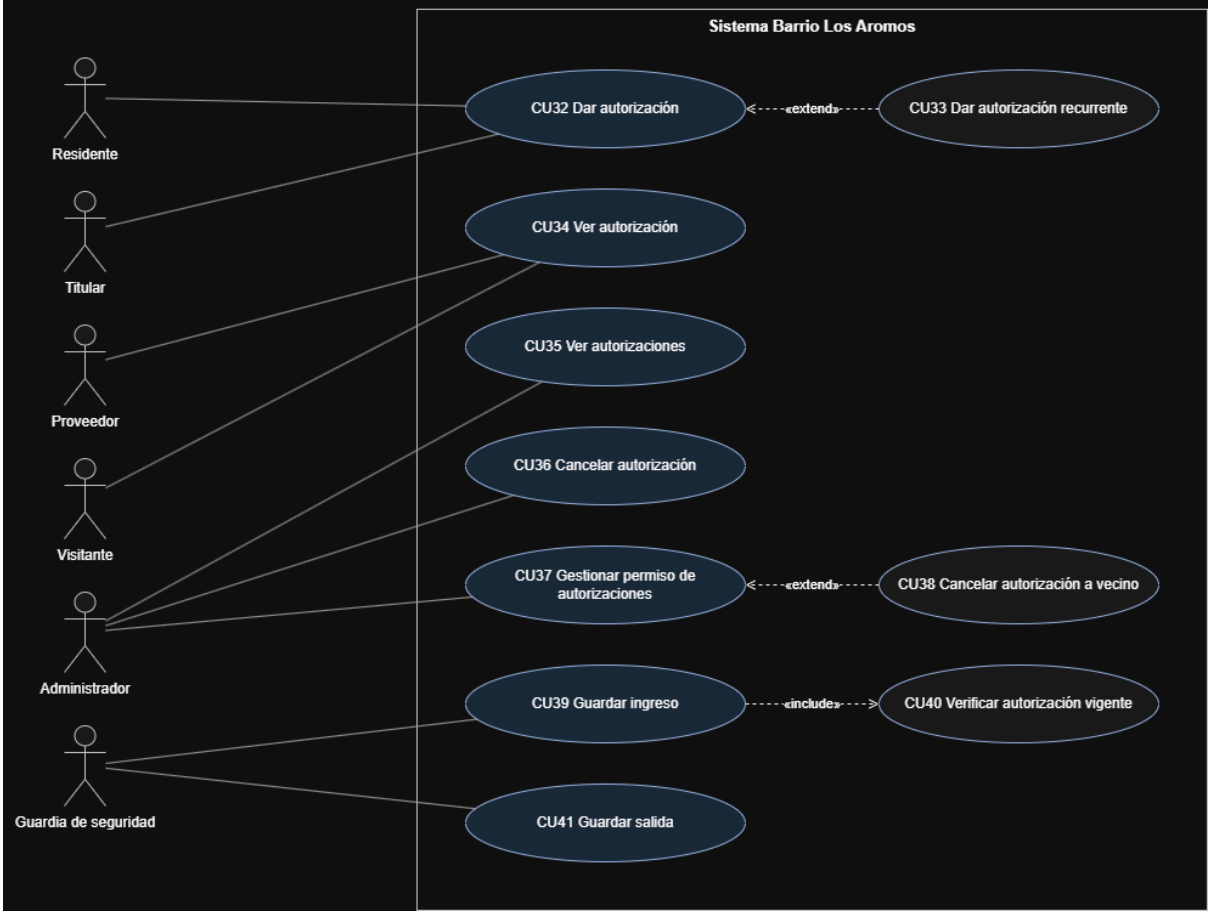
link:
https://drive.google.com/file/d/1G5Js9KmkL-JbR4HpCYGu604qHk1EpJrZ/view?usp=drive_link

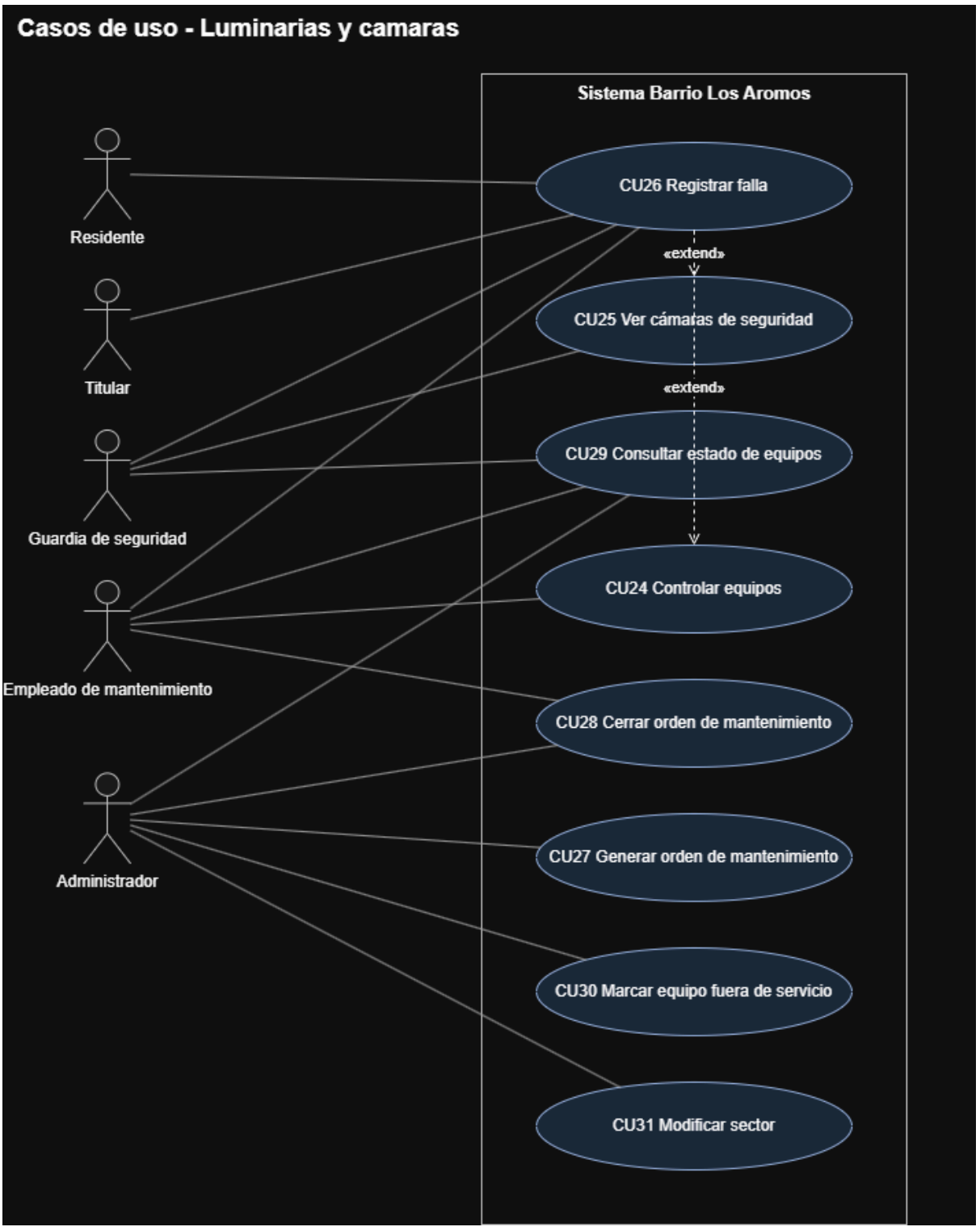


Casos de uso - Reportes y generales



Casos de uso - Visitas




Casos de uso - Luminarias y camaras
Sistema Barrio Los Aromos
Residente
Titular
Guardia de seguridad
Empleado de mantenimiento
Administrador
CU26 Registrar falla
«extend»
CU25 Ver cámaras de seguridad
«extend»
CU29 Consultar estado de equipos
CU24 Controlar equipos
CU28 Cerrar orden de mantenimiento
CU27 Generar orden de mantenimiento
CU30 Marcar equipo fuera de servicio
CU31 Modificar sector

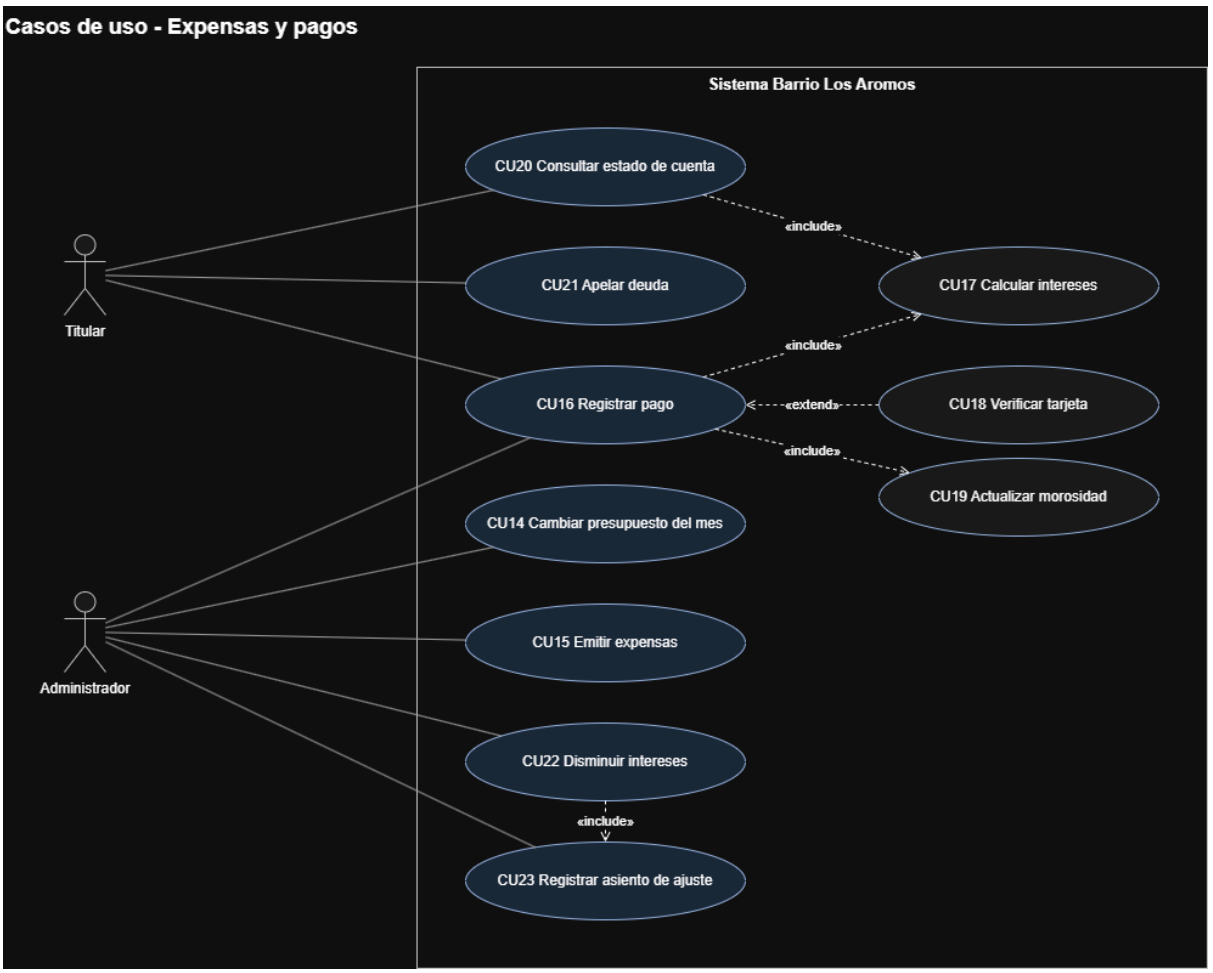

Casos de uso - Expensas y pagos
Sistema Barrio Los Aromos
Titular
Administrador
CU20 Consultar estado de cuenta
CU21 Apelar deuda
CU16 Registrar pago
CU14 Cambiar presupuesto del mes
CU15 Emitir expensas
CU22 Disminuir intereses
CU23 Registrar asiento de ajuste
CU17 Calcular intereses
CU18 Verificar tarjeta
CU19 Actualizar morosidad
«include»
«include»
«extend»
«include»
«include»

Diagrama de clases

Link:
https://drive.google.com/file/d/18aAi4o1kEJp-5-JCF8U4X8uJ-E6K1NT3/view?usp=drive_link

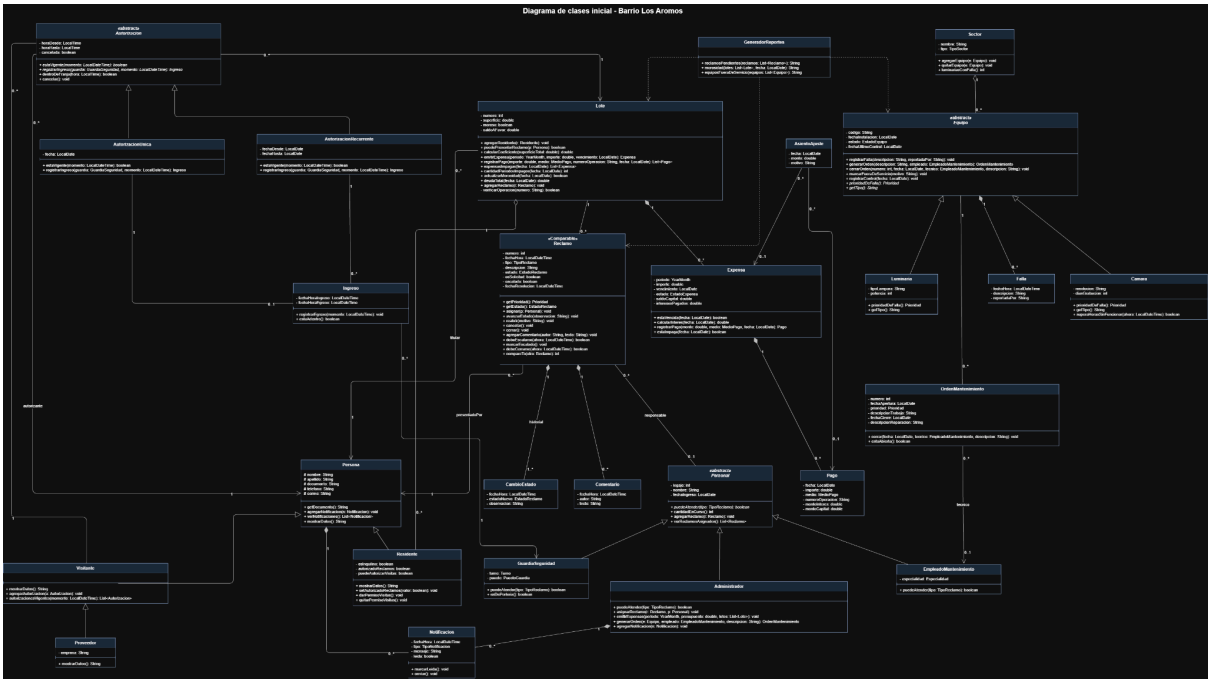


Diagrama de secuencia 1

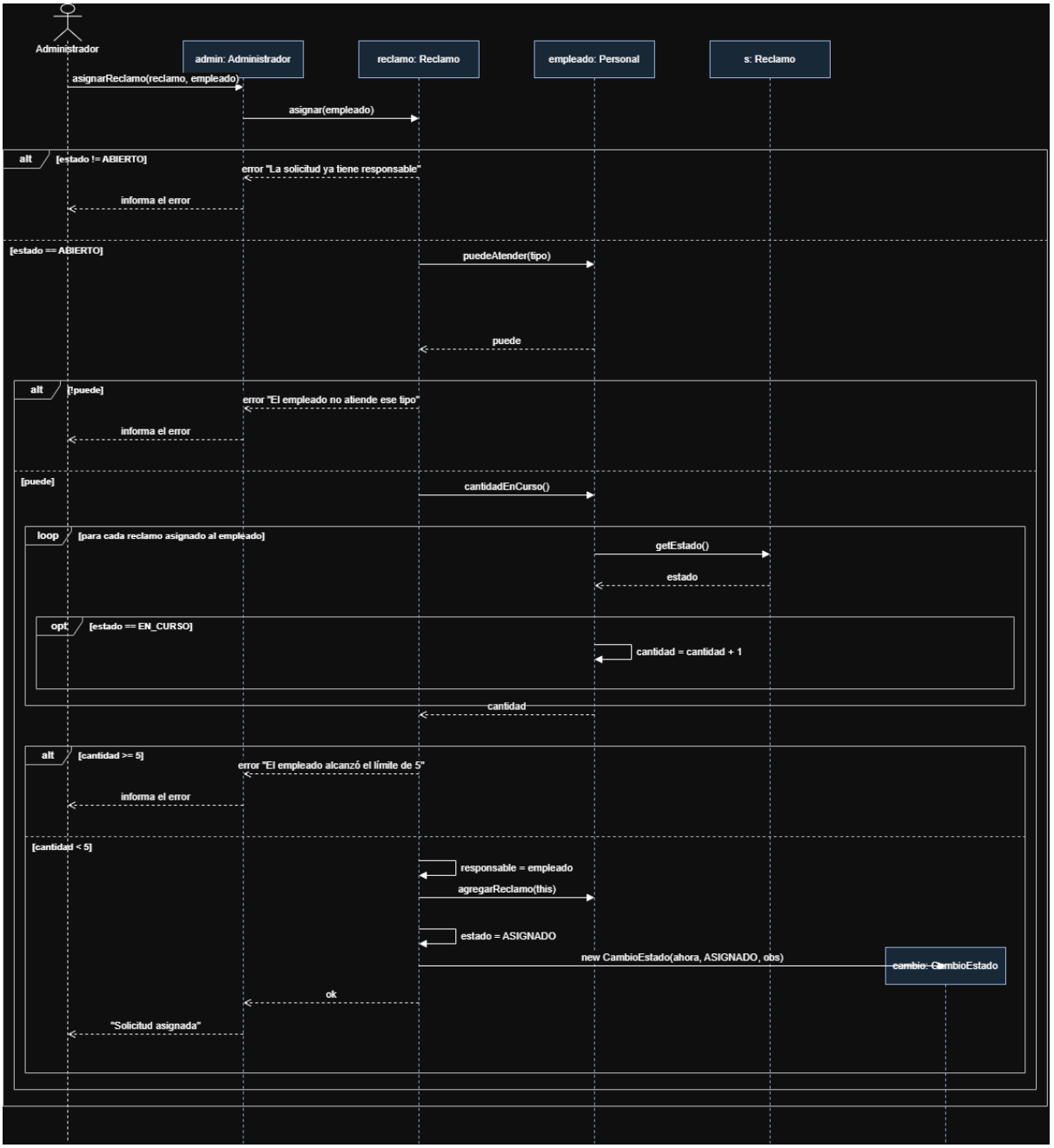
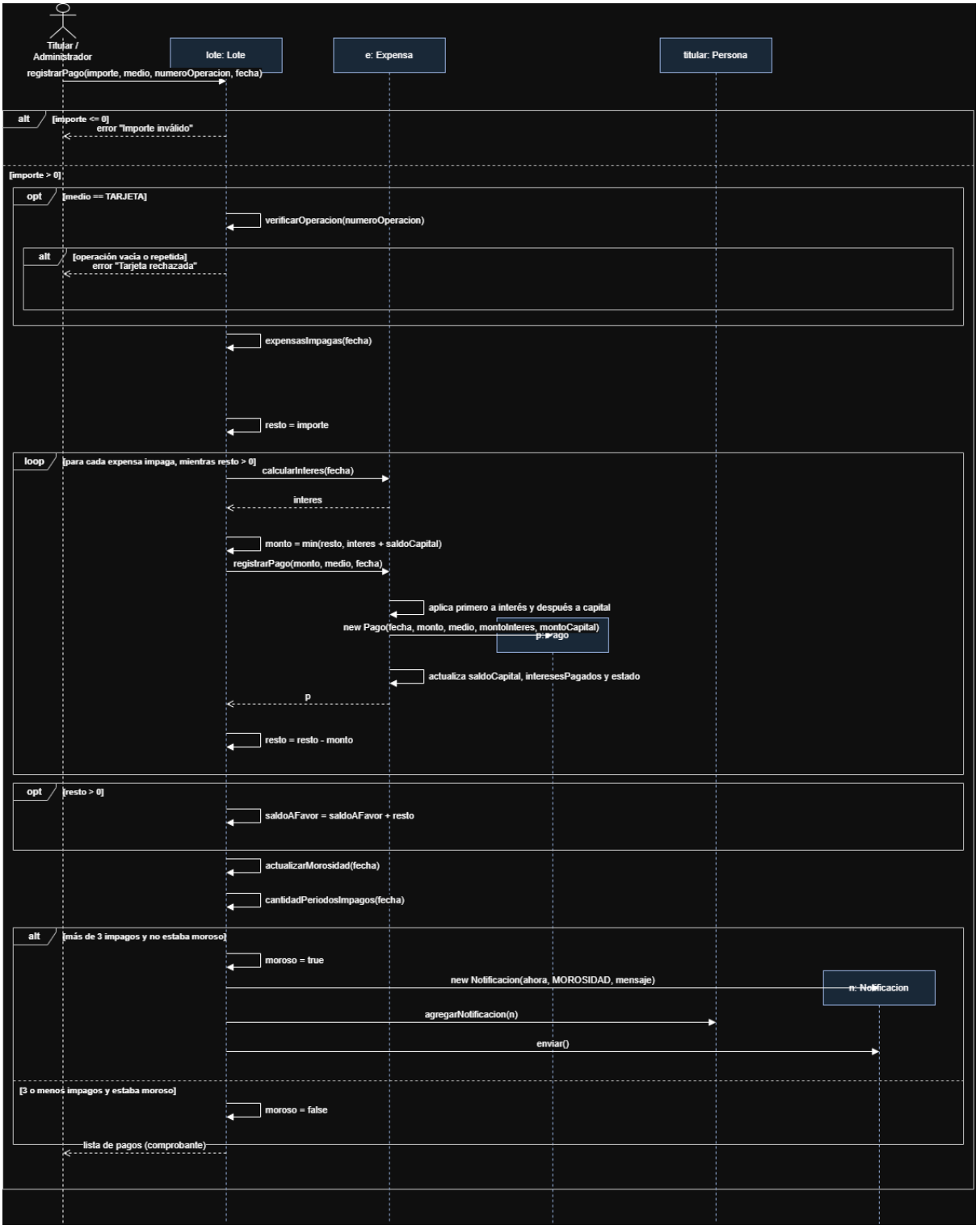

Administrador
admin: Administrador
reclamo: Reclamo
empleado: Personal
s: Reclamo
asignarReclamo(reclamo, empleado)
asignar(empleado)
alt
[estado != ABIERTO]
error "La solicitud ya tiene responsable"
informa el error
[estado == ABIERTO]
puedeAtender(tipo)
puede
alt
[!puede]
error "El empleado no atiende ese tipo"
informa el error
[puede]
cantidadEnCurso()
loop
[para cada reclamo asignado al empleado]
getEstado()
estado
opt
[estado == EN_CURSO]
cantidad = cantidad + 1
cantidad
alt
[cantidad >= 5]
error "El empleado alcanzó el límite de 5"
informa el error
[cantidad < 5]
responsable = empleado
agregarReclamo(this)
estado = ASIGNADO
new CambioEstado(ahora, ASIGNADO, obs)
cambio: CambioEstado
ok
"Solicitud asignada"

Diagrama de secuencia 2 (con flujo alternativo o de error, y alt/opt/loop)



Link diagramas de secuencias:

https://drive.google.com/file/d/1XO9O6h54ZN-f_-XlhFyGaOSgSTjV995i/view?usp=drive_link

11. Patrones

Principios SOLID

S – Responsabilidad única

Problema: Lote y Administrador hacen demasiadas cosas de temas distintos. Lote maneja sus residentes y sus reclamos, pero además emite expensas, registra pagos, calcula la deuda y la morosidad. Administrador asigna reclamos, emite expensas y genera órdenes de mantenimiento. Si cambia, por ejemplo, la forma de calcular los intereses, hay que tocar Lote, y si cambia quién puede presentar reclamos, también. Tienen más de un motivo para cambiar.
Decisión: conviene separar la parte de plata de Lote en una clase nueva, CuentaCorriente, que tenga las expensas, el saldo a favor, la morosidad y los métodos de pagos y deuda. Lote queda con número, superficie, titular y residentes. A Administrador se le saca emitirExpensas(), que pasa a una clase GestorExpensas, y generarOrden(), que queda solo en Equipo.
Clases: Lote, CuentaCorriente (nueva), Administrador, GestorExpensas (nueva), Equipo.
Ventaja: cada clase tiene un solo motivo para cambiar. Si cambia la regla de intereses, no se toca el código de residentes ni de reclamos, y hay menos riesgo de romper algo que ya funcionaba.

O – Abierto/cerrado

Problema: hay dos lugares donde agregar algo nuevo obliga a modificar código que ya funciona:

- Reclamo diferencia si es una solicitud o un reclamo solo con el atributo esSolicitud. Pero son cosas que se comportan distinto: la solicitud la cierra el administrador y no se puede reabrir, y el reclamo se cierra solo a los 5 días de resuelto y se puede reabrir. Por eso los métodos cerrar(), reabrir() y debeCerrarse() tienen que preguntar con un if qué es. Si se quisiera agregar otro tipo, habría que modificar todos esos métodos.
- GeneradorReportes tiene un método fijo para cada reporte (reclamosPendientes(), morosidad() y equiposFueraDeServicio()). Para agregar un reporte nuevo hay que abrir esa clase y sumarle otro método.

Decisión: conviene hacer subclases. Se crea una clase abstracta PedidoVecino con todo lo que comparten (número, estado, historial, comentarios) y dos subclases, Reclamo y Solicitud, que sobrescriben esos métodos a su manera; se elimina el boolean. Para los reportes se crea la interfaz Reporte con el método generar(), y cada reporte es una clase propia que la implementa (ReporteReclamosPendientes, ReporteMorosidad y ReporteEquiposFueraDeServicio). GeneradorReportes queda con un único método, emitir(r: Reporte).
Clases: PedidoVecino (nueva), Reclamo, Solicitud (nueva), Reporte (nueva), ReporteReclamosPendientes, ReporteMorosidad, ReporteEquiposFueraDeServicio (nuevas), GeneradorReportes.
Ventaja: permite agregar más subclases o más reportes si se quiere expandir, sin modificar las clases que ya existen. El sistema queda abierto para agregar y cerrado para modificar.

L – Sustitución de Liskov

Problema: en las jerarquías de Equipo (Luminaria, Cámara) y de Autorización (Única, Recurrente), el resto del sistema trabaja con la clase padre, sin saber cuál es la hija. Hay que asegurar que cualquier hija pueda usarse en lugar del padre sin que nada falle.
Decisión: las hijas implementan todos los métodos abstractos del padre respetando lo que el padre promete: prioridadDeFalla() y getTipo() en los equipos, estaVigente(), registrarIngreso() y tieneIngresoAbierto() en las autorizaciones. Ninguna hija deja un método vacío ni tira un error por no soportarlo.
Clases: Equipo, Luminaria, Cámara, Autorización, AutorizaciónÚnica, AutorizaciónRecurrente.
Ventaja: el guardia o el administrador pueden trabajar con cualquier equipo o autorización sin preguntar de qué tipo es, y todo funciona igual.

I – Segregación de interfaces

Problema: Visitante hereda de Persona los métodos de notificaciones (agregarNotificacion(), verNotificaciones()), pero no los va a utilizar nunca, porque las notificaciones solo le llegan al titular (morosidad) y al administrador (escalamiento y cámaras). Lo mismo pasa con Proveedor, que hereda de Visitante.
Decisión: se sacan las notificaciones de Persona y se ponen en una interfaz Notificable, que implementan solo las clases que realmente reciben notificaciones: una clase nueva Titular (que hereda de Persona) y Administrador.
Clases: Persona, Visitante, Proveedor, Titular (nueva), Administrador, Notificable (nueva).
Ventaja: cada clase tiene solo los métodos que usa, y no se le puede mandar por error una notificación a un visitante.

D – Inversión de dependencias

Problema: Persona y Administrador utilizan notificaciones (las dos tienen su lista y su agregarNotificacion()), pero no tienen nada en común, porque Personal no hereda de Persona. Además, el método enviar() de Notificación no tiene destinatario, y si se le agregara uno concreto tendría que conocer a las dos clases por separado.
Decisión: es necesaria una interfaz, Notificable, que implementan las clases que reciben notificaciones. Notificación pasa a tener el atributo destinatario: Notificable, y enviar() llama a destinatario.agregarNotificacion(this).
Clases: Notificable (nueva), Notificación, Titular, Administrador.
Ventaja: quien notifica depende de la interfaz y no de las clases concretas. Si en el futuro otra clase tiene que recibir notificaciones, implementa Notificable y no hay que modificar nada más.

Patrones GRASP

Experto en información

Problema: hay métodos que están en clases que no tienen los datos para hacerlos:

- Administrador genera órdenes de mantenimiento (generarOrden()), pero no tiene los datos: la prioridad, la falla, el estado y el sector los tiene Equipo, que además ya tiene su propio generarOrden(). El método está duplicado.
- Lote tiene verificarOperacion(), que controla que el número de operación del posnet no se haya usado en otro pago, pero Lote solo conoce sus propios pagos, no los de los otros lotes.
- Notificación tiene enviar(), pero no sabe a quién va dirigida.

Decisión: cada tarea la tiene que hacer la clase que tiene la información. generarOrden() queda solo en Equipo, y el administrador lo usa a raíz del equipo. verificarOperacion() pasa a GestorExpensas, que conoce todos los lotes y puede recorrer todos los pagos. Notificación recibe el atributo destinatario.
Clases: Administrador, Equipo, Lote, GestorExpensas, Notificación.
Ventaja: no hay código duplicado, cada clase usa sus propios datos, y si cambia una regla (por ejemplo, la de prioridad) se cambia en un solo lugar.

Polimorfismo

Problema: en Reclamo, el comportamiento cambia según si es solicitud o reclamo, y para saberlo hay que preguntar con un if (esSolicitud) en cada método. Además, cuando se agrega una notificación no se sabe quién la recibe, porque los destinatarios son de clases distintas, y GeneradorReportes necesita un método distinto para cada reporte.
Decisión: en lugar de preguntar el tipo, cada subclase resuelve el método a su manera: Reclamo y Solicitud sobrescriben puedeReabrirse() y debeCerrarse(). Para las notificaciones, la interfaz Notificable hace que cada destinatario reciba la notificación a su manera sin que quien la envía sepa de qué clase es. Para los reportes, GeneradorReportes llama a generar() sobre cualquier Reporte, y cada reporte lo resuelve a su manera. El mismo patrón ya estaba aplicado en prioridadDeFalla() de Equipo y en estaVigente() de Autorización.
Clases: PedidoVecino, Reclamo, Solicitud, Notificable, Titular, Administrador, Reporte y sus tres implementaciones.
Ventaja: se eliminan los if por tipo, el código queda más claro, y se pueden agregar tipos nuevos sin tocar los métodos existentes.

Creador

Problema: cada vez que cambia el estado de un reclamo o solicitud hay que crear un CambioEstado, y cada comentario es un objeto Comentario. Hay que decidir qué clase los crea.
Decisión: los crea PedidoVecino, dentro de sus propios métodos (asignar(), avanzarEstado(), reabrir(), cancelar() y agregarComentario()), porque los contiene por composición y tiene los datos para crearlos (el estado nuevo y la fecha). Lo mismo pasa con Expensa, que crea sus Pagos, y con Equipo, que crea sus Fallas y sus órdenes.
Clases: PedidoVecino, CambioEstado, Comentario, Expensa, Pago, Equipo.
Ventaja: nadie de afuera puede crear un cambio de estado suelto o agregarlo mal, así que el historial siempre coincide con lo que realmente pasó.

Alta cohesión

Problema: Lote y Administrador tienen métodos de temas que no tienen nada que ver entre sí (residentes, reclamos y plata en Lote; reclamos, expensas y equipos en Administrador). Son clases difíciles de entender y de probar.
Decisión: la misma separación que en Responsabilidad única: la parte de plata de Lote pasa a CuentaCorriente, y Administrador pierde emitirExpensas() y generarOrden().
Clases: Lote, CuentaCorriente, Administrador.
Ventaja: cada clase hace pocas cosas, todas del mismo tema. Se entiende sola y es más fácil encontrar dónde está cada cosa.

Fabricación pura

Problema: el sistema tiene que emitir reportes de reclamos pendientes, morosidad y equipos fuera de servicio, pero ninguna clase del dominio debería saber armar reportes. Si

se pusieran en Lote, Reclamo o Equipo, esas clases mezclarían su responsabilidad con la de mostrar información.
Decisión: se crea GeneradorReportes, una clase que no existe en el enunciado, inventada solo para emitir los reportes. Cada reporte es una clase propia que implementa la interfaz Reporte, y GeneradorReportes los emite sin conocer cuál es.
Clases: GeneradorReportes, Reporte, ReporteReclamosPendientes, ReporteMorosidad, ReporteEquiposFueraDeServicio.
Ventaja: las clases del dominio no se ensucian con lógica de reportes, y todo lo relacionado con reportes está en un solo lugar.

Bajo acoplamiento

Problema: si las clases dependen mucho unas de otras, cualquier cambio en una rompe las demás.
Decisión: cada reporte recibe sus datos (reclamos, lotes o equipos) en lugar de ir a buscarlos, y GeneradorReportes solo conoce la interfaz Reporte. En Comentario y en Falla, el autor se guarda como texto, porque puede ser un vecino o alguien del personal, que son jerarquías distintas, y así no quedan atadas a ninguna de las dos. Además, separar la plata de Lote (CuentaCorriente) reduce la cantidad de clases de las que depende Lote.
Clases: GeneradorReportes, Reporte, Comentario, Falla, Lote, CuentaCorriente.
Ventaja: los cambios en una clase afectan a pocas otras, así que el sistema es más fácil de mantener.

Cambios en el diagrama de clases respecto del inicial

- Se crea CuentaCorriente y se le pasa a ella la parte de expensas, pagos, deuda y morosidad de Lote.
- Se crea GestorExpensas, que emite las expensas y verifica los números de operación de los pagos con tarjeta.
- Administrador pierde emitirExpensas() y generarOrden(); las órdenes se generan solo desde Equipo.
- Se crea la interfaz Notificable, que implementan Titular y Administrador. Persona pierde las notificaciones.
- Se crea la clase Titular, que hereda de Persona. Lote pasa a tener titular: Titular.
- Notificación suma el atributo destinatario: Notificable.
- Se elimina el atributo esSolicitud: se crea la clase abstracta PedidoVecino con las subclases Reclamo y Solicitud.
- GeneradorReportes deja de tener un método por reporte: se crea la interfaz Reporte con tres implementaciones (ReporteReclamosPendientes, ReporteMorosidad y ReporteEquiposFueraDeServicio).
- Expensa conoce sus asientos de ajuste (relación en los dos sentidos y método agregarAsiento()) para poder descontarlos al calcular intereses.
- Visitante suma estaAdentro(), para controlar que una persona no entre dos veces sin haber salido.
- Autorización suma tieneIngresoAbierto() (abstracto), que sobrescriben Única y Recurrente.

12. Diagrama de Clase post cambios

link:
https://drive.google.com/file/d/1zunxRnsMi6toRoZAYjGn1KlwqnR78oWg/view?usp=drive_link

